

DIEGO MARTINEZ

TÉCNICO ELECTROMECHANICO/FIELD SERVICE ENGINEER

Teléfono: 686-1-63-24-21 | Email: diego.martinez111213@gmail.com

Portafolio: portafoliodiegoux.netlify.app | Mexicali, B.C.

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica con experiencia consolidada como Ingeniero de Servicio en Campo. Experto en detección y solución de fallas críticas en maquinaria industrial, abarcando desde la lógica de control (PLC) hasta la potencia eléctrica. Mi experiencia incluye la gestión de mantenimiento, ejecución de instalaciones bajo normativa y realización de levantamientos técnicos para retrofits. Ofrezco una capacidad probada para interpretar diagramas complejos y liderar la ejecución técnica en sitio, garantizando la continuidad operativa y la eficiencia de los procesos.

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés técnico: Nivel intermedio (lectura e interpretación de documentos)

EDUCACIÓN

--Ingeniería Mecatrónica | 2022 - 2025 Instituto Tecnológico de Mexicali

-Ingeniería en Energías Renovables (Trunca) | 2020 - 2022 UABC

Facultad De Ingeniería Mexicali

-Certificación como Ingeniero de Software (Software Engineer) | 2025

HackerRank

-Curso de Soldadura TIG y Procesos de Unión Universidad 16 de

Septiembre

-Curso en Diseño de Sistemas Biorrobóticos y 3D PH4 BIONICS | Código:

2DCBIRP4H0071

EXPERIENCIA LABORAL

FIELD SERVICE ENGINEER | Badger Automation(oct 2025 - dic 2025)

- Ejecución de levantamientos técnicos en campo (Site Surveys) para la integración de sistemas automatizados, validando trayectorias de canalización, disponibilidad de cargas y puntos de conexión eléctrica/neumática.
- Diagnóstico avanzado de fallas (Troubleshooting) en sistemas de control (PLC) y tableros eléctricos, realizando rastreo de señales (I/O check), verificación de lazos de control y validación de comunicación con periféricos.
- Interpretación y corrección de diagramas eléctricos de control, asegurando la correspondencia entre la ingeniería y el montaje físico durante la puesta en marcha (Commissioning).
- Validación de infraestructura eléctrica y control, supervisando desde el montaje de tableros y acometidas hasta la conexión de sensores y actuadores bajo normativa vigente.

ELÉCTRICO DE OBRA | Kotkoff (ago 2025 - oct 2025)

- Gestioné el mantenimiento preventivo y correctivo a tableros eléctricos en proyectos de obra.
- Aseguré el cumplimiento de normativas CFE mediante la instalación de registros y acometidas eléctricas.
- Lideré la ejecución de la instalación eléctrica en proyectos, desde la preparación hasta la conexión.

ELÉCTRICO INDUSTRIAL | Molinera Del Valle (feb 2025 - jul 2025)

- Instalación de tableros de control eléctrico para el arranque y protección de motores industriales.
- Programación de variadores de frecuencia y PLC para el control y automatización de procesos.
- Diagnóstico y detección de fallas eléctricas en sistemas de baja y media tensión.
- Instalación completa de maquinaria industrial (sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos).
- Instalación de tuberías de gas y canalización de conductores conforme a normas.

TÉCNICO ELECTROMECHANICO | Jeneza (oct 2022 - ene 2025)

- Instalación, ajuste y reparación de equipos industriales clave.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas, transformadores y centros de carga.
- Implementación de normas de seguridad, coordinando con contratistas de mantenimiento en proyectos industriales.
- Mantenimiento de motores de jaula de ardilla y apoyo en instalaciones eléctricas.
- Instalación de sistemas eléctricos en entornos industriales, cumpliendo protocolos de seguridad

PROGRAMADOR FREELANCE | (Ene 2020 – Presente)

Desarrollo de Software y Soluciones Web Full Stack

- Desarrollo de aplicaciones web y software a medida para clientes internacionales y locales, acumulando 6 años de experiencia en el ciclo completo de desarrollo.
- Diseño e implementación de herramientas de automatización y scripts para optimización de flujos de trabajo.
- Integración de APIs y tecnologías de Inteligencia Artificial para la modernización de procesos industriales y comerciales.
- Gestión de bases de datos y despliegue de aplicaciones en la nube (Netlify, AWS, Azure).

HABILIDADES CLAVE

Automatización y Control:

- Programación básica de PLC y variadores de frecuencia.
- Instalación y configuración de tableros de control eléctrico.
- Diagnóstico y solución de fallas eléctricas en procesos industriales.
- Modelado y simulación de sistemas eléctricos.

Instalaciones Eléctricas:

- Sistemas de baja y media tensión.
- Mantenimiento y operación de subestaciones eléctricas, transformadores y centros de carga.
- Obra eléctrica, instalación de registros CFE y acometidas.
- Conexión de motores trifásicos y monofásicos.
- Canalización, ruteo y tendido de cableado industrial (incluyendo cableado estructurado).
- Instalación de sistemas de puesta a tierra.

Mecánica, Hidráulica y Neumática:

- Montaje, ensamble, alineación y desmontaje de maquinaria y estructuras electromecánicas.
- Mantenimiento de sistemas hidráulicos y neumáticos (cambio de mangueras, detección de fugas).
- Soldadura TIG (Básico).

Diseño y Software:

- Diseño 3D Profesional y Prototipado: Dominio de SolidWorks, AutoCAD 3D y Fusion 360.
- Diseño Eléctrico: AutoCAD Electrical (Nivel básico).
- Ofimática: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

Metrología y Herramientas:

- Uso de instrumentos de medición (multímetros, amperímetros, osciloscopios).
- Manejo de elevadores industriales, tecles manuales y eléctricos.
- Uso de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas.

CERTIFICACIONES DC-3

-Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas en los Centros de Trabajo

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 018 STPS 2015

-Trabajos en Caliente (Oxi-Corte y Soldadura)

- Certificación DC-3

-Trabajos con Energía Eléctrica

- Certificación DC-3

-Condiciones de Seguridad y Salud en la Construcción

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 031 STPS 2011

-Curso de Seguridad en el Trabajo en Espacios Confinados

- Certificación DC-3

-Factores de Riesgo Ergonómico: Análisis, Prevención y Control en el Manejo de Carga Manual

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 036 1 STPS 2018

-Prevención de Incendios y Manejo de Extintores

- Certificación DC-3

-Seguridad en el Manejo de Maquinaria, Equipo y Herramientas

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 004 STPS

-Procedimiento LOTO (Bloqueo, Etiquetado y Verificación)

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 004 STPS 1999

-Manejo de Sustancias Químicas

- Certificación DC-3

-Trabajo en Altura

- Certificación DC-3

-Equipo de Protección Personal: Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo

- Certificación DC-3 | Normativa: NOM 017 STPS 2008

-Seguridad en Equipo y Plataforma de Elevación

- Certificación DC-3

PROYECTOS ACADÉMICOS RELEVANTES (ITM)

Diseño y Simulación de Celda Robótica de Manufactura (2025)

- Diseño en SolidWorks y AutoCAD de una celda de manufactura flexible para soldadura por puntos.
- Simulación de la cinemática del robot, optimización de la secuencia de ensamblaje y análisis de tiempos de ciclo.

Sistema de Control de Procesos (PID) (2024)

- Diseño e implementación de un sistema de control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) para regular la temperatura de un intercambiador de calor.
- Programación del lazo de control en PLC y desarrollo de una interfaz HMI para el monitoreo y ajuste de setpoints.

Diseño de Rover Exploratorio (2024)

- Desarrollo conceptual y mecánico de un sistema de suspensión tipo Rocker-Bogie para un rover exploratorio, utilizando Fusion 360 para el diseño y análisis de movimiento.

CREADOR Y DESARROLLADOR PRINCIPAL – PLC AI STUDIOPLATAFORMA WEB PARA PROGRAMACIÓN DE PLC ASISTIDA POR IA LINK: [PLCAISTUDIO.NETLIFY.APP](https://plcaistudio.netlify.app)

- Desarrollé una aplicación web innovadora que utiliza Inteligencia Artificial para generar, optimizar y depurar código lógico para Controladores Lógicos Programables (PLC).
- Implementé algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para interpretar instrucciones técnicas y convertirlas en lógica de escalera (Ladder Logic) o texto estructurado.
- Diseñé una interfaz de usuario intuitiva para facilitar la programación a ingenieros de control y técnicos, reduciendo tiempos de desarrollo.